

1. La glucosa:

- a. Es una molécula hidrofóbica.
- b. Atraviesa las membranas celulares por difusión simple.
- c. Es un aminoácido.
- d. Es un monosacárido formado por 6 átomos de carbono.

2. Los triglicéridos:

- a. Están formados por 3 moléculas de ácidos grasos y 1 molécula de glicerol.
- b. Se almacenan en las células epiteliales.
- c. Son lípidos estructurales.
- d. Incluyen moléculas como el colesterol y otros esteroides.

3. ¿Cuál es el principal componente de la membrana plasmática?

- a. Colesterol
- b. Proteínas
- c. Glucolípidos
- d. Fosfolípidos

4. En las mitocondrias:

- a. Se lleva a cabo la glucólisis.
- b. Se sintetizan proteínas de exportación.
- c. Se llevan a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.
- d. Se produce la hidrólisis de partículas extrañas.

5. Las células que sintetizan proteínas activamente se caracterizan por:

- a. Retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado.
- b. Escaso número de mitocondrias.
- c. Alta actividad lisosomal.
- d. Ausencia de aparato de Golgi.

6. Los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, atraviesan la membrana por:

- a. Transporte activo primario
- b. Difusión simple
- c. Difusión facilitada
- d. Endocitosis

7. El transporte de sustancias a través de proteínas transportadoras a favor de su gradiente de concentración se denomina:

- a. Transporte activo secundario
- b. Difusión simple
- c. Difusión facilitada
- d. Transporte activo primario

8. El epitelio que recubre a los bronquios es:

- a. Cilíndrico estratificado
- b. Cilíndrico pseudoestratificado ciliado
- c. Simple estratificado no queratinizado
- d. Simple estratificado queratinizado

9. Los epitelios simples:

- a. Tienen función secretora.
- b. Tapizan la superficie de los vasos sanguíneos.
- c. Están formados por células cúbicas.
- d. Tapizan la superficie de las vías aéreas superiores.

10. En relación al tejido conectivo, señale la opción CORRECTA:

- a. El tejido conectivo laxo conforma el cartílago articular.
- b. El tejido conectivo denso forma parte de los tendones.
- c. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado.
- d. B y C son correctas.

11. El cartílago hialino:

- a. Presenta una matriz extracelular rica en agua y proteoglucanos.
- b. Es el principal componente del cartílago articular.
- c. Es el principal componente de tendones y ligamentos.
- d. A y B son correctas.

12. Las células responsables de la síntesis de matriz extracelular en el tejido cartilaginoso son los:

- a. Fibroblastos
- b. Condrocitos
- c. Neutrófilos
- d. Macrófagos

13. El colágeno tipo II es el principal tipo de colágeno en:

- a. Las membranas basales de los epitelios
- b. El cartílago hialino
- c. El cartílago elástico
- d. El tejido conectivo laxo

14. El músculo esquelético:

- a. Es un músculo liso.
- b. Es un músculo estriado.
- c. Forma los músculos de las vísceras.
- d. Es un músculo unitario.

15. Las fibras musculares esqueléticas:

- a. Tienen un único núcleo ubicado en el centro del citoplasma.
- b. Contienen miofibrillas constituidas por actina y miosina.
- c. Tienen un retículo endoplásmico poco desarrollado.
- d. Presentan una elevada concentración de calcio citosólico.

16. Los filamentos gruesos que forman parte del aparato contráctil:

- a. Están constituidos por miosina.
- b. Están constituidos por actina y troponina.
- c. Están constituidos por actina y miosina.
- d. Están constituidos por tropomiosina.

17. Los músculos posturales:

- a. Son ricos en fibras musculares de tipo II, con alta resistencia a la fatiga.
- b. Son ricos en fibras musculares de tipo I, con baja resistencia a la fatiga.
- c. Son ricos en fibras musculares de tipo II, con baja resistencia a la fatiga.
- d. Son ricos en fibras musculares de tipo I, con alta resistencia a la fatiga.

18. Con respecto a la organización del sistema nervioso:

- a. El SNC está formado por encéfalo y médula espinal.
- b. El SNA regula funciones involuntarias.
- c. El sistema motor controla músculos esqueléticos.
- d. Todas son correctas.

19. Las neuronas:

- a. Cumplen funciones de sostén.
- b. Se encuentran en el SNC, pero no en el SNP.
- c. Son células excitables que generan potenciales de acción.
- d. Generalmente presentan más de un axón.

20. Las neuronas motoras:

- a. Son eferentes: llevan información desde el SNC a la periferia.
- b. Son eferentes: llevan información desde la periferia al SNC.
- c. Son aferentes: llevan información desde el SNC a la periferia.
- d. Son aferentes: llevan información desde la periferia al SNC.

21. La noradrenalina produce:

- a. Aumento de la frecuencia cardíaca por su estímulo sobre las células marcapaso
- b. Vasoconstricción por su acción sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos
- c. Aumento de la contractilidad cardíaca por su acción sobre los miocitos cardíacos
- d. Todas son correctas

22. En relación con los mecanismos de regulación de la presión arterial (PA):

- a. El sistema nervioso simpático se activa en respuesta al aumento de la PA
- b. El barorreflejo es un mecanismo nervioso que asegura una respuesta rápida frente a las fluctuaciones de la PA
- c. La estimulación de quimiorreceptores representa el principal mecanismo para regular de forma rápida la PA
- d. El sistema renina–angiotensina–aldosterona es activado por el sistema nervioso parasimpático

23. Cuando un individuo pasa de estar acostado a parado, los barorreceptores sensan una caída de la PA. Esto dispara:

- a. Aumento del gasto cardíaco por activación del sistema renina–angiotensina–aldosterona
- b. Activación del SNS y aumento de la resistencia periférica y la frecuencia cardíaca
- c. Activación del SNPS y aumento de la frecuencia cardíaca
- d. Aumento de la reabsorción tubular de sodio por activación del sistema renina–angiotensina–aldosterona

24. ¿En cuál de las siguientes situaciones se produciría un aumento de la resistencia periférica?

- a. En respuesta a una hemorragia
- b. En un individuo deshidratado
- c. Frente a una sobrecarga hídrica
- d. En respuesta a una acidosis metabólica

25. La activación del SNS produce aumento de la presión arterial por:

- a. Vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica
- b. Aumento de la frecuencia cardíaca por aumento de la pendiente del prepotencial diastólico
- c. Aumento de la reabsorción tubular de sodio y aumento del gasto cardíaco
- d. Todas son correctas

26. La contractilidad del miocardio depende de:

- a. La precarga
- b. La poscarga
- c. La disponibilidad de calcio
- d. La resistencia periférica

27. La hipertensión arterial ($\uparrow R_p$) producirá:

- a. Aumento de la poscarga y disminución del volumen sistólico
- b. Aumento de la contractilidad del miocardio
- c. Aumento de la precarga y aumento del volumen sistólico
- d. Aumento de la distensibilidad aórtica

28. La acetilcolina (ACh):

- a. Posee efecto cronotrópico negativo
- b. Posee efecto inotrópico negativo
- c. Provoca vasodilatación
- d. Todas son correctas

29. Si se bloquean los receptores para angiotensina II (AT-II), se espera:

- a. Disminución de la secreción de aldosterona
- b. Disminución de la presión arterial
- c. Disminución de la reabsorción de sodio en el riñón
- d. Todas son correctas

30. El principal determinante de la precarga es:

- a. El retorno venoso
 - b. La disponibilidad de calcio
 - c. La resistencia periférica
 - d. El gasto cardíaco
-

31. Con respecto al transporte de gases en sangre:

- a. La principal forma de transporte del CO_2 es disuelto en la sangre
- b. Metahemoglobina es Hb unida a CO_2
- c. La única forma de transporte de O_2 es unido a la Hb
- d. La principal forma de transporte del O_2 es mediante su unión a la Hb

32. Seleccione la opción CORRECTA sobre tensión superficial y surfactante pulmonar:

- a. En ausencia del surfactante, la tensión superficial sería tan elevada que los alvéolos tenderían al colapso
- b. El surfactante está constituido en un 90% por proteínas
- c. La tensión superficial permanece constante
- d. El surfactante lo sintetizan los macrófagos alveolares

33. La espiración tranquila es:

- a. Un proceso activo dependiente del diafragma
- b. Un proceso activo de músculos accesorios
- c. Un proceso pasivo por relajación del diafragma
- d. Un proceso pasivo por retracción elástica y relajación del diafragma

34. La difusión de O_2 y CO_2 a través de la barrera hematogaseosa:

- a. Es inversamente proporcional al gradiente de presiones
- b. Es independiente de la superficie
- c. Disminuye en edema pulmonar
- d. Ninguna es correcta

35. ¿Cómo definiría hipoxemia?

- a. $\downarrow \text{pO}_2$ arterial < 60 mmHg
- b. $\downarrow \text{pCO}_2$ arterial < 40 mmHg
- c. $\downarrow \text{pO}_2$ venosa < 60 mmHg
- d. $\downarrow \text{pO}_2$ tisular < 60 mmHg

36. En una inspiración tranquila:

- a. Se contraen los músculos accesorios
- b. La disminución de la presión alveolar permite la entrada de aire
- c. La distensibilidad aumenta a medida que se expanden los pulmones
- d. El aumento de presión alveolar permite entrada de aire

37. Irrigación pulmonar:

- a. Arteria pulmonar aporta sangre oxigenada
- b. Arteria bronquial aporta sangre oxigenada
- c. Venas pulmonares transportan sangre desoxigenada al VI
- d. Venas pulmonares transportan sangre desoxigenada al VD

38. Sobre el sistema respiratorio:

- a. Aire atmosférico = aire alveolar
- b. pO_2 arterial < pO_2 capilar pulmonar por shunt fisiológico
- c. Vías aéreas superiores = aire atmosférico
- d. pCO_2 arterial > pCO_2 venosa

39. Los quimiorreceptores:

- a. Son sensibles a cambios en pO_2 y pCO_2
- b. Están en cayado aórtico y seno carotídeo
- c. Son sensibles a presión arterial
- d. A y B son correctas

40. La ventilación aumenta cuando:

- a. Disminuye la pCO_2 arterial
 - b. Quimiorreceptores centrales detectan cambios en la concentración de protones en sangre arterial
 - c. Disminuye la pO_2 arterial
 - d. Los quimiorreceptores periféricos se encuentran en los pulmones
-

41. ¿Qué cambios se observan en la obstrucción de vías aéreas?

- a. $\uparrow pCO_2$ y $\downarrow pO_2$
- b. Taquipnea
- c. Hiperventilación
- d. Todas son correctas

42. Un paciente hiperventilando presentará:

- a. Acidosis respiratoria
- b. Acidosis metabólica
- c. Alcalosis respiratoria
- d. Alcalosis metabólica

43. Trastorno ácido-base:

pH = 7,30 — pCO₂ = 35 mmHg — HCO₃⁻ = 18 mEq/L

- a. Acidosis metabólica
- b. Acidosis respiratoria
- c. Alcalosis metabólica
- d. Alcalosis respiratoria

44. Estímulo para activar el SRAA:

- a. ↓pO₂ arterial
- b. ↓presión arteriolar aferente
- c. ↑volemia
- d. ↑NaCl plasmático

45. Función renal:

- a. Determinante filtración = presión hidrostática capilar glomerular
- b. Excreción = solo filtración
- c. ↑resistencia aferente → ↑filtrado
- d. Riñones no regulan equilibrio hídrico

46. Reabsorción tubular:

- a. Túbulo colector reabsorbe agua regulada por ADH
- b. Túbulo distal NaCl depende de aldosterona
- c. Túbulo proximal reabsorbe la mayor parte de NaCl
- d. Todas son correctas

47. Función renal en equilibrio ácido-base:

- a. Reabsorción bicarbonato proximal
- b. Excreción de CO₂
- c. Generación de bicarbonato
- d. A y C son correctas

48. Aumento de osmolaridad plasmática:

- a. ↑aldosterona
- b. ↑ADH y reabsorción de agua
- c. ↑reabsorción de sodio
- d. ↓reabsorción de agua libre

49. Sobrecarga hídrica:

- a. Orina diluida
- b. ↑ADH
- c. ↑SRAA
- d. ↑SNS

50. Equilibrio ácido-base:

- a. pH depende de relación $\text{HCO}_3^-/\text{pCO}_2$
- b. pCO_2 regulado por pulmones
- c. $\uparrow\text{HCO}_3^- \rightarrow \uparrow\text{pH}$
- d. Todas son correctas

51. Una hiperkalemia:

- a. Puede provocar alteraciones en la conducción del impulso nervioso.
- b. Puede alterar la funcionalidad de las células marcapaso cardíacas.
- c. Puede producir cambios en el potencial de membrana en reposo.
- d. Todas son correctas.

52. El potencial electroquímico de un ión:

- a. Puede estimarse mediante la ecuación de Goldman.
- b. Da idea de la fuerza que impulsa el movimiento de dicho ión a través de la membrana.
- c. Representa el potencial que debería existir a través de la membrana para que el ión se encuentre en equilibrio.
- d. Puede estimarse mediante la ecuación de Nernst.

53. Sobre los potenciales de acción:

- a. En las fibras musculares esqueléticas la fase de despolarización es generada por la entrada de Ca^{2+} .
- b. Un potencial de acción es un cambio transitorio en el potencial de membrana cuando se alcanza el umbral.
- c. La amplitud depende de la intensidad del estímulo.
- d. En la fase de repolarización, el potencial se hace más positivo.

54. El potencial de membrana en reposo:

- a. En las fibras musculares esqueléticas y cardíacas es cercano a -90 mV.
- b. Está determinado principalmente por una corriente de K^+ a través de canales de fuga.
- c. Es el potencial en equilibrio del Na^+ .
- d. A y B son correctas.

55. En el potencial de acción de células marcapaso:

- a. La despolarización está dada por Na^+ voltaje dependiente.
- b. El potencial de reposo es estable, cerca de -90 mV.
- c. La despolarización está dada por Ca^{2+} voltaje dependiente.
- d. Dura 1 a 5 ms.

56. Capas del corazón desde adentro hacia afuera:

- a. Endocardio, miocardio, epicardio, pericardio.
- b. Miocardio, epicardio, endocardio, pericardio.
- c. Miocardio, endocardio, epicardio, pericardio.
- d. Pericardio, epicardio, miocardio, endocardio.

57. La sístole:

- a. Es la fase de relajación del corazón.
- b. Comprende llenado y contracción isovolumétrica.
- c. Comprende contracción isovolumétrica y eyección.
- d. Dura más que la diástole.

58. Sobre el loop presión-volumen:

- a. Durante el llenado, el 80% del volumen ingresa pasivamente.
- b. En la eyección se eyecta TODO el volumen diastólico final.
- c. En la relajación isovolumétrica: válvula aórtica cerrada pero mitral abierta.
- d. El 80% del llenado depende de la contracción auricular.

59. Sistema de conducción cardíaco:

- a. El nodo AV es el marcapasos.
- b. El nodo SA en la aurícula derecha es el marcapasos.
- c. El nodo SA tiene la menor frecuencia espontánea.
- d. El nodo SA está en el ventrículo derecho.

60. Resistencia de los vasos sanguíneos al flujo:

- a. Puede aumentar en poliglobulia.
 - b. Es máxima en arteriolas.
 - c. Disminuye en vasodilatación.
 - d. Todas son correctas.
-

61. Durante la diástole:

- a. Se producen contracción auricular y llenado ventricular.
- b. El VI eyecta sangre a la aorta.
- c. El VD eyecta sangre a la pulmonar.
- d. Se produce el llenado de aurículas.

62. Sobre el sistema cardiovascular:

- a. La arteria pulmonar transporta sangre oxigenada desde la AD.
- b. Las venas cavas regresan a la AD sangre desoxigenada.
- c. La aorta se origina en el VD.
- d. La sangre puede fluir retrógrada por válvulas.

63. El gasto cardíaco es:

- a. Volumen de sangre por latido.
- b. Volumen en VI al final de la eyección.
- c. Volumen por minuto.
- d. Volumen en VI al final del llenado.

64. El automatismo cardíaco depende de:

- a. Miocitos ventriculares despolarizándose espontáneamente.
- b. Células del nódulo sinusal, relacionado a corriente de K^+ .
- c. Células del nódulo SA por corrientes de Na^+ y Ca^{2+} .
- d. Fibras musculares con cambios de potencial.

65. Sobre grupo sanguíneo A+:

- a. Presenta antígeno A y D en glóbulos rojos.
- b. Presenta anticuerpos anti-A y anti-D.
- c. Puede recibir de B+.
- d. Puede recibir de AB+.

66. Déficit de vitamina K provoca:

- a. Alteraciones en adhesión plaquetaria y hemorragia.
- b. Alteración en síntesis de factores K dependientes → hemorragia.
- c. Alteración en síntesis de factores K dependientes → trombosis.
- d. Alteraciones en adhesión plaquetaria.

67. Con respecto a la sangre:

- a. 40% del volumen total ocupado por glóbulos rojos.
- b. Proteínas más abundantes = inmunoglobulinas.
- c. Proteína plasmática más abundante = albúmina.
- d. A y C son correctas.

68. Sobre leucocitos:

- a. Linfocitos T secretan anticuerpos.
- b. Neutrófilos → infecciones bacterianas e inflamación aguda.
- c. Leucopenia = aumento de leucocitos.
- d. Monocitos → infecciones virales.

69. Sistema inmune:

- a. Innato → barreras y fagocitos.
- b. Adaptativo → humoral y celular.
- c. Reconoce tejido no propio (autoinmunidad).
- d. Todas son correctas.

70. Frente a una hipocalcemia:

- a. Disminuye fuerza contractil porque depende del Ca extracelular.
 - b. No modifica fuerza contráctil.
 - c. Miocardio depende solo del calcio extracelular.
 - d. Aumenta fuerza contractil por liberación de calcio del RS.
-

71. En un individuo con hipercapnia, ¿cuál es la respuesta?

- a. Aumento de la frecuencia respiratoria.
- b. Disminución de actividad de quimiorreceptores periféricos.
- c. Disminución de frecuencia respiratoria.
- d. Aumento de actividad parasimpática.

72. La liberación de calcio en músculo esquelético es estimulada por:

- a. Receptores beta adrenérgicos.
- b. ACh en unión neuromuscular.
- c. Despolarización de membrana.
- d. Aumento de sodio citoplasmático.

73. El reflejo miotático es generado por:

- a. Vías corticales.
- b. Husos musculares.
- c. Aumento de ACh en la placa.
- d. Vía reticuloespinal.

74. ¿Papel del tronco encefálico en control motor?

- a. Controla movimientos voluntarios finos.
- b. Modula el tono muscular.
- c. Regula exclusivamente función cardiovascular.
- d. Modula directamente fibras musculares esqueléticas.

75. Durante ejercicio intenso con acidosis láctica, se espera:

- a. Aumento del gasto cardíaco y vasodilatación periférica.
- b. Disminución FC para retener oxígeno.
- c. Aumento de presión de perfusión renal.
- d. Disminución de presión alveolar para retener CO₂.

76. Cuando un individuo experimenta hipoxia:

- a. Disminuye la ventilación.
- b. Aumenta la frecuencia respiratoria.
- c. Disminuye el gasto cardíaco.
- d. Disminuye la presión arterial sistémica.

77. Mecanismo renal principal ante acidosis metabólica:

- a. Aumento de reabsorción de HCO₃⁻ proximal.
- b. Disminución de secreción de H⁺ distal.
- c. Aumento de excreción de HCO₃⁻.
- d. Aumento de reabsorción de NaCl en asa de Henle.

78. SRAA se activa en respuesta a:

- a. Aumento volemia.
- b. Hipotensión / ↓ perfusión renal.
- c. ↓ actividad simpática.
- d. ↑ osmolaridad plasmática.

79. En hipocalcemia, en músculo cardíaco:

- a. ↓ liberación de Ca del RS.
- b. No hay cambios en contractilidad.
- c. ↑ excitabilidad.
- d. ↓ contractilidad cardíaca.

80. Paciente hiperventilando — ¿qué ocurre y cómo se compensa?

- a. Alcalosis metabólica compensada por ↓ excreción de ácidos.
- b. Acidosis respiratoria compensada por ↑ excreción de HCO₃⁻.
- c. Alcalosis respiratoria compensada por ↑ excreción renal de HCO₃⁻.
- d. Acidosis metabólica compensada por ↑ excreción renal de ácidos.

81. La disminución del pH arterial causada por una acidosis metabólica será compensada inicialmente por:

- a. Mayor excreción renal de bicarbonato.
- b. Mayor excreción renal de protones.
- c. Hiperventilación, para disminuir la $p\text{CO}_2$.
- d. Menor reabsorción renal de bicarbonato.

82. La liberación de aldosterona provoca:

- a. Disminución de la reabsorción de sodio y de la volemia.
 - b. Aumento de la excreción de potasio y protones, lo que puede conducir al desarrollo de alcalosis metabólica.
 - c. Disminución de la reabsorción de agua y aumento de la osmolaridad plasmática.
 - d. Aumento de la reabsorción de sodio a nivel proximal.
-

Endocrino + Digestivo + Motor

83. ¿Cuál de las siguientes es una función fisiológica del cortisol?

- A. Estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en el riñón.
- B. Estimula gluconeogénesis en el hígado.
- C. Estimula la síntesis de matriz ósea.
- D. Estimula la absorción de calcio en el intestino delgado.

84. Las hormonas tiroideas:

- A. Son derivadas del aminoácido tirosina.
- B. Aumentan el metabolismo basal.
- C. Estimulan la secreción de TSH en la adenohipófisis.
- D. A y B son correctas.

85. Seleccione la opción correcta sobre el sistema endocrino:

- A. El estriol es el principal estrógeno en la mujer en edad fértil.
- B. La médula suprarrenal es responsable de la síntesis de glucocorticoides.
- C. La hormona de crecimiento se sintetiza en el hipotálamo.
- D. El estradiol es una hormona esteroide sintetizada a partir del colesterol.

86. En el ciclo sexual femenino:

- A. Durante la fase folicular predomina la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo.
- B. Para que se produzca la ovulación es necesario que exista un pico de LH.
- C. En la segunda mitad del ciclo se produce el desprendimiento de la capa funcional del endometrio.
- D. La progesterona es la hormona predominante durante la fase folicular.

87. La adenohipófisis:

- A. Sintetiza y secreta LH y FSH.
- B. Sintetiza y secreta ADH y oxitocina.
- C. Sintetiza y secreta estrógenos y progesterona.
- D. Sintetiza y secreta cortisol y aldosterona.

88. Seleccione el par correcto:

- A. Paratormona — reabsorción de fósforo en el riñón.
 - B. Tiroxina (T4) — aumento de la frecuencia cardíaca.
 - C. Glucagón — aumento de la glucemia.
 - D. Cortisol — disminución de la glucemia.
-

89. Con respecto a la digestión de los hidratos de carbono:

- A. Comienza en la boca con la acción de la amilasa salival.
- B. Comienza en el intestino delgado con la acción de la amilasa pancreática.
- C. El intestino delgado solo puede absorber monosacáridos como la glucosa.
- D. A y C son correctas.

90. Con respecto a la deglución:

- A. La fase faríngea comprende el cierre de la tráquea, lo cual evita que los alimentos alcancen las vías respiratorias bajas.
- B. La fase esofágica es voluntaria e involucra el pasaje de los alimentos hacia el estómago.
- C. La fase laríngea consiste en el paso de los alimentos hacia el estómago.
- D. No involucra la generación de ondas peristálticas.

91. ¿Cuál de las siguientes funciones es llevada a cabo por el hígado?

- A. Digestión de hidratos de carbono complejos.
- B. Síntesis de insulina.
- C. Síntesis de ácidos grasos y triglicéridos.
- D. Secreción de amilasa y lipasa.

92. Con respecto a la bilis:

- A. Contiene bilirrubina producto de la degradación de la hemoglobina.
- B. Contiene sales biliares necesarias para la digestión y absorción intestinal de lípidos.
- C. Contiene agua y electrolitos secretados por los canalículos biliares.
- D. Todas son correctas.

93. Con respecto al tracto gastrointestinal:

- A. El control nervioso de la función gastrointestinal es llevado a cabo por el sistema nervioso entérico.
- B. Las funciones motoras del estómago son: deglución, mezcla y vaciamiento gástrico.
- C. La digestión de los macronutrientes se produce exclusivamente en el estómago.
- D. Los movimientos peristálticos son regulados por el Sistema Nervioso Central.

94. Funciones motoras del tracto gastrointestinal:

- A. Los movimientos peristálticos son aquellos que mantienen el contenido gastrointestinal permanentemente mezclado.
- B. El reflejo vagovagal se activa en respuesta a la distensión del estómago producida ante la llegada de alimentos.
- C. Los movimientos del colon son muy intensos, ya que allí se produce la absorción de una gran cantidad de nutrientes.
- D. La mezcla en el estómago requiere que el píloro se encuentre permanentemente abierto.

95. El pH a nivel del duodeno:

- A. Es ácido por la presencia del quimo.
- B. Es amortiguado por la secreción pancreática rica en bicarbonato.
- C. Debe ser ácido para que actúe la lipasa pancreática.
- D. Debe ser ácido para finalizar la hidrólisis de proteínas.

96. La digestión de proteínas:

- A. Comienza en la boca.
- B. Finaliza en el intestino por la lipasa.
- C. Comienza y finaliza en el intestino por proteasas pancreáticas.
- D. Comienza en el estómago por acción de la pepsina.

97. En las sinapsis químicas:

- A. La fusión de vesículas involucra proteínas SNARE.
- B. Neurotransmisores sintetizados en el soma.
- C. Comunicación por uniones en brecha.
- D. Son menos numerosas que las eléctricas.

98. Con respecto a los potenciales postsinápticos:

- A. Un PEPS siempre genera potencial de acción.
- B. Los PIPS pueden generarse por apertura de canales de Na⁺.
- C. Los PEPS disminuyen la probabilidad de PA.
- D. Los PIPS generan hiperpolarización.

99. Propagación del impulso nervioso:

- A. No depende del diámetro.
- B. Es más rápida en amielínicos.
- C. Es saltatoria en mielínicos.
- D. Es más veloz en axones de menor diámetro.

100. Las motoneuronas alfa:

- A. Se ubican en asta dorsal.
 - B. Inervan intrafusales.
 - C. Son vía aferente del reflejo miotático.
 - D. Inervan fibras extrafusales.
-

101. Sobre el reflejo miotático:

- A. Se desencadena ante la contracción del músculo.
- B. Las fibras gamma informan al SNC sobre la contracción muscular.
- C. Es monosináptico y multisegmentario.
- D. Su función es informar al SNC sobre la longitud muscular.

102. Los ganglios de la base:

- A. Reciben aferencias desde propioceptores.
- B. Facilitan inicio de movimientos a través de MNI.
- C. Facilitan movimientos por motoneuronas superiores.
- D. Comparan información periférica con el plan motor para corregir.

103. División del cerebelo que participa en la planificación de secuencias motoras complejas:

- A. Cerebrocerebelo
- B. Vestibulocerebelo
- C. Espinocerebelo
- D. Lóbulo floclonodular

104. Una lesión de la corteza motora suplementaria afectará:

- A. Ejecución de movimientos voluntarios.
- B. Planificación de secuencias con blanco visual.
- C. Planificación de secuencias intrapersonales.
- D. Coordinación de movimientos en una secuencia compleja.

105. Las motoneuronas superiores:

- A. Reciben aferencias de ganglios basales y cerebelo.
- B. Se ubican en médula y tronco.
- C. Inervan fibras extrafusales.
- D. B y C son correctas.

106. Vías descendentes ventromediales:

- A. MNI en asta ventral lateral.
- B. Control musculatura axial.
- C. Incluye vía rubroespinal.
- D. Control musculatura distal.

107. Mantenimiento de la postura normal:

- A. Requiere solo MN gamma.
- B. Regulado solo por formación reticular.
- C. Involucra núcleo rojo.
- D. Requiere coactivación alfa–gamma extensoras.

108. Motoneuronas gamma en reflejo miotático:

- A. Sí, inervan extremos contráctiles intrafusales.
- B. Sí, estimulan descarga Ia y II activando MN alfa.
- C. No, solo en coactivación alfa–gamma.
- D. No, pero forman parte del arco reflejo.

109. Vías descendentes laterales:

- A. Controlan músculos distales.
- B. Movimientos en bloque.
- C. Ajustes posturales.
- D. Parten de formación reticular y núcleos vestibulares.

110. Sobre los ganglios de la base:

- A. Globo pálido interno y SNr proyectan a MNI.
- B. El cuerpo estriado es la principal estructura receptiva.
- C. Reciben información sensitiva periférica.
- D. Neuronas espinosas medianas tienen descarga tónica constante.

111. La sustancia nigra compacta de los ganglios de la base:

- A. Recibe aferencias corticales.
- B. No altera la actividad de la vía indirecta.
- C. Utiliza GABA como neurotransmisor.
- D. Modula la actividad del cuerpo estriado.

112. Señale la opción CORRECTA sobre el cerebelo:

- A. Se divide en cerebrocerebelo, vestibulocerebelo y espinocerebelo según el origen de sus aferencias.
 - B. El vestibulocerebelo recibe información desde las cortezas motoras y media ajustes posturales.
 - C. El espinocerebelo participa en la planificación de secuencias motoras complejas.
 - D. El cerebrocerebelo recibe información desde receptores periféricos para la corrección del movimiento.
-

Ahora ingreso al **CUARTO PARCIAL DE FISIOLOGÍA – COMPLETO 2**, con TODAS sus preguntas en orden:

113. El núcleo parasimpático de Edinger-Westphal corresponde al:

- a) III
- b) XII
- c) X
- d) IX

114. El núcleo rojo se encuentra en:

- a) Bulbo
- b) Protuberancia
- c) Mesencéfalo
- d) Médula espinal

115. La vía corticoespinal decusa:

- a) 100%
- b) 80%
- c) 20%
- d) No decusa

116. El homúnculo sensitivo se encuentra en:

- a) Área prefrontal
- b) Área de Broca
- c) Área somatoestésica primaria
- d) Área premotora

117. El origen aparente del XII par craneal es:

- a) Surco bulboprotuberancial
- b) Surco retroolivar
- c) Surco preolivar
- d) Fosa interpeduncular

118. El origen real del IV par craneal es:

- a) Bulbo
- b) Mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores
- c) Mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores
- d) Protuberancia

119. La vía de Goll y Burdach luego de decusar asciende como:

- a) Lemnisco espinal
- b) Lemnisco trigeminal
- c) Lemnisco medial
- d) Lemnisco lateral

120. El área prefrontal tiene como función:

- a) Comprensión del lenguaje escrito y hablado
- b) Expresión del lenguaje escrito y hablado
- c) Área motora
- d) Juicio, iniciativa, planeamiento

121. La función de la vía espinotalámica anterior es:

- a) Termoalgésica
- b) Tacto fino
- c) Propiocepción consciente
- d) Tacto grueso o protopático

122. El núcleo solitario está formado por los pares IX, X y:

- a) XII
- b) XI
- c) VI
- d) VII

123. El núcleo ambiguo es un núcleo:

- a) Motor
- b) Sensitivo
- c) Mixto
- d) Vegetativo

124. La sensibilidad termoalgésica del tercio anterior de la lengua es recogida por:

- a) V
- b) IX
- c) VII
- d) XII

125. El músculo ECOM está innervado por:

- a) V
- b) VII
- c) X
- d) XI

126. El IV par craneal innerva al músculo:

- a) Recto interno del ojo
- b) Oblicuo superior del ojo
- c) Oblicuo inferior del ojo
- d) Recto externo del ojo

127. Una lesión del VI par craneal produce:

- a) Amaurosis
- b) Estrabismo convergente
- c) Cuadrantopsia
- d) Hemianopsia homónima

128. La tercera neurona de la vía de Goll y Burdach se encuentra en:

- a) GRP
- b) Núcleo ventral posterolateral del tálamo
- c) Corteza somatoestésica primaria
- d) Núcleos de Goll y Burdach

129. La decusación de la vía espinotalámica lateral se produce en:

- a) Bulbo
- b) Médula
- c) Protuberancia
- d) No decusa

130. ¿Cuál de los siguientes pares craneales inerva a los músculos de la mímica?

- a) II
- b) III
- c) IV
- d) VII

131. ¿Cuál de los siguientes núcleos NO pertenece al cerebelo?

- a) Dentado
 - b) Emboliforme
 - c) Globoso
 - d) Caudado
-

132. Las fibras musculares esqueléticas:

- a) Son fusiformes y multinucleadas.
- b) Se agrupan en fascículos rodeados por perimisio.
- c) Almacenan gránulos de glucógeno en el sarcoplasma.
- d) Todas son correctas.

133. En el ciclo de contracción muscular:

- a) La energía proviene de la hidrólisis del ATP llevada a cabo por la actina.
- b) El calcio se une a la tropomiosina desbloqueando el sitio activo.
- c) El calcio se une a la troponina C permitiendo la interacción actina-miosina.
- d) El complejo de troponinas interactúa con la miosina formando puentes cruzados.

134. En el proceso de contracción muscular:

- a) El ATP es necesario para la relajación muscular.
- b) El ATP aporta energía para el deslizamiento de los filamentos.
- c) El calcio es fundamental para la interacción actina-miosina.
- d) Todas son correctas.

135. Sobre los sistemas metabólicos de producción de ATP en el músculo esquelético:

- a) El sistema aeróbico es el más importante en ejercicios cortos y máximos.
 - b) La fosfocreatina forma ATP por acción de la creatina quinasa.
 - c) La glucólisis aeróbica es el sistema más eficiente.
 - d) La glucólisis se produce en las mitocondrias.
-

136. Sobre las funciones del sistema nervioso:

- a) Captar información del medio externo
- b) Controlar músculos esqueléticos
- c) Regular funciones viscerales
- d) Todas son correctas

137. En relación con las neuronas:

- a) Tienen función de sostén
- b) Están solo en el SNC
- c) Son excitables
- d) Presentan más de un axón

138. Las neuronas motoras:

- a) Son eferentes del SNC a la periferia
 - b) Llevan señales sensoriales
 - c) Son aferentes llevando información al SNC
 - d) Ninguna correcta
-

139. El volumen residual es:

- a) Volumen en VI al final de sístole
- b) Volumen en VI al final de diástole
- c) Diferencia entre VDF y volumen sistólico
- d) A y C son correctas

140. La unión de la NA a receptores β_1 produce:

- a) Aumento FC
- b) Aumento contractilidad
- c) A y B
- d) A y B + vasodilatación

141. Contiene arterias coronarias y venas cardíacas:

- a) Endocardio
- b) Miocardio
- c) Epicardio
- d) Pericardio

142. El aumento de retorno venoso provoca:

- a) Aumento VS
- b) Aumento VR
- c) Aumento poscarga
- d) Disminución VR

143. Sobre loop presión–volumen:

- a) Durante llenado, 80% ingresa pasivamente
- b) Eyección expulsa todo el VDF
- c) Relax isovolumétrica: aórtica cerrada, mitral abierta
- d) 80% depende de contracción auricular

144. La resistencia al flujo sanguíneo:

- a) Puede aumentar en poliglobulia
 - b) Máxima en arteriolas
 - c) Disminuye en vasodilatación
 - d) Todas correctas
-

145. En el sistema cardiovascular:

- a) Circulación pulmonar = bajas presiones
- b) Aorta baja distensibilidad
- c) Sistémica: VI → aorta → tejidos
- d) sangre vuelve al VI por arterias pulmonares

146. V/F

"El flujo sanguíneo total corresponde al gasto cardíaco."

147. V/F

"Durante la sístole ventricular se produce el llenado de las aurículas."

148. V/F

"Durante la fase de llenado, la presión VI se eleva 10 veces."

149. V/F

"La contracción auricular conduce al 80% del llenado."

150. V/F

"Un aumento de la poscarga disminuye el volumen sistólico."

151. V/F

"El flujo es inversamente proporcional al diámetro del vaso."

152. V/F

"La estimulación simpática aumenta la presión en los vasos por vasoconstricción de la musculatura lisa."

153. ¿Cuál es la función del nódulo sinoauricular?

154. Describa la circulación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda.

155. Enumere las 4 fases del loop presión-volumen.

156. La noradrenalina cuando actúa sobre los receptores α_1 de las arterias del músculo esquelético produce:

- a) Vasodilatación en músculo esquelético
- b) Vasoconstricción en músculo esquelético
- c) Vasodilatación en músculo cardíaco
- d) Vasoconstricción en músculo cardíaco

157. La sístole ventricular:

- a) Representa la relajación del corazón
- b) Comprende la contracción isovolumétrica y la eyección
- c) Comprende la contracción auricular y el llenado
- d) Comprende todo el ciclo cardíaco excepto la eyección

158. La meseta del potencial de acción del miocito cardíaco se debe a:

- a) Apertura de canales de Ca^{2+} tipo L
- b) Apertura de canales de Na^{+}
- c) Canales de K^{+} de fuga
- d) Recaptación de Ca^{2+} al retículo sarcoplásmico

159. La precarga se define como:

- a) La tensión que soportan las paredes ventriculares durante la sístole
- b) El volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole
- c) La presión en la arteria aorta al final de la sístole
- d) La tensión que soportan las paredes del VI durante la eyección

160. En un paciente con hipertensión arterial ($\uparrow \text{Rp}$) se espera:

- a) Aumento de la poscarga y disminución del volumen sistólico
- b) Aumento de la contractilidad
- c) Aumento de la precarga y aumento de VS
- d) Aumento de la distensibilidad arterial

161. El principal determinante de la precarga es:

- a) La resistencia periférica
- b) La disponibilidad de calcio
- c) El gasto cardíaco
- d) El retorno venoso

162. Con respecto al sistema cardiovascular:

- a) La arteria pulmonar transporta sangre oxigenada desde la aurícula derecha
- b) La aorta se origina en el ventrículo derecho
- c) Las venas cavas regresan sangre desoxigenada a la aurícula derecha
- d) El flujo sanguíneo puede ser retrógrado por válvulas

163. El gasto cardíaco se define como:

- a) El volumen expulsado en cada latido
- b) El volumen que queda en el VI al final de la contracción
- c) El volumen de sangre bombeado por minuto
- d) El volumen en el VI al final del llenado

164. Durante la diástole:

- a) Se produce el llenado auricular y ventricular
- b) El ventrículo izquierdo eyecta sangre a la aorta
- c) El VD eyecta sangre a la pulmonar
- d) Se produce la eyección ventricular

165. Las venas pulmonares transportan:

- a) Sangre oxigenada al ventrículo izquierdo
 - b) Sangre desoxigenada a la aurícula izquierda
 - c) Sangre oxigenada a la aurícula izquierda
 - d) Sangre desoxigenada al ventrículo derecho
-

166. El estímulo para activar el sistema renina–angiotensina–aldosterona es:

- a) La disminución de la pO_2 arterial
- b) La disminución de la presión arterial en las arteriolas aferentes
- c) El aumento de la volemia
- d) El aumento de la concentración de NaCl plasmático

167. ¿Cuál es el principal determinante de la filtración glomerular?

- a) Presión hidrostática del capilar glomerular
- b) Presión oncótica del capilar glomerular
- c) Presión hidrostática del espacio de Bowman
- d) La concentración plasmática de proteínas

168. Frente a un aumento en la osmolaridad plasmática:

- a) Aumenta la secreción de aldosterona
- b) Aumenta la secreción de ADH y la reabsorción de agua libre
- c) Se activa el SNPS
- d) Disminuye la secreción de ADH

169. En la sobrecarga hídrica:

- a) La excreción de agua libre aumenta, generando una orina diluida
- b) Aumenta la secreción de ADH
- c) Aumenta la volemia y se activa el SRAA
- d) Aumenta la PA lo cual activa SNS

170. En el proceso de contracción muscular:

- a) El ATP es necesario solo para la fase de contracción
- b) El calcio permite la interacción actina–miosina
- c) El retículo endoplásmico libera sodio ante el potencial de acción
- d) La troponina es una proteína que bloquea el sitio activo de la miosina

171. La presión parcial de oxígeno (pO_2) en sangre arterial es aproximadamente:

- a) 40 mmHg
- b) 80 mmHg
- c) 100 mmHg
- d) 150 mmHg

172. La pO_2 alveolar depende de:

- a) La presión atmosférica
- b) La ventilación alveolar
- c) La difusión de O_2 a sangre
- d) Todas las anteriores

173. El surfactante pulmonar:

- a) Disminuye la tensión superficial
- b) Está compuesto principalmente por proteínas
- c) Es sintetizado por macrófagos alveolares
- d) Aumenta la tendencia al colapso alveolar

174. La espiración tranquila es:

- a) Activa por contracción del diafragma
- b) Activa por músculos accesorios
- c) Pasiva por retracción elástica
- d) Pasiva por contracción del diafragma

175. En la hipoventilación se observará:

- a) Hipocapnia
 - b) Alcalosis respiratoria
 - c) Aumento de pCO_2
 - d) Disminución del gradiente alveolo–arterial
-

176. Las fibras musculares esqueléticas:

- a) Son células mononucleadas
- b) Son fusiformes
- c) Son multinucleadas y estriadas
- d) No presentan retículo sarcoplásmico

177. Los filamentos gruesos están constituidos por:

- a) Actina
- b) Troponina
- c) Miosina
- d) Tropomiosina

178. En el mecanismo molecular de contracción muscular, el calcio se une a:

- a) Tropomiosina
- b) Actina
- c) Troponina C
- d) Titina

179. Las fibras musculares tipo I:

- a) Se fatigan rápidamente
- b) Son glicolíticas
- c) Son oxidativas y resistentes a la fatiga
- d) No poseen mitocondrias

180. Una disminución de la distensibilidad cardíaca provoca:

- a) Aumento del volumen diastólico final
- b) Disminución del volumen diastólico final
- c) Aumento del volumen sistólico
- d) Disminución de la poscarga

181. La resistencia periférica total:

- a) Es directamente proporcional al radio de los vasos sanguíneos
- b) Depende principalmente del radio de las arteriolas
- c) Disminuye cuando aumenta la viscosidad sanguínea
- d) Es máxima en los capilares

182. La presión arterial es regulada a corto plazo principalmente por:

- a) El sistema renina–angiotensina–aldosterona
- b) La secreción de ADH
- c) El barorreflejo
- d) El control renal del sodio

183. La activación del sistema nervioso simpático produce:

- a) Vasoconstricción
 - b) Aumento de la frecuencia cardíaca
 - c) Aumento de la contractilidad cardíaca
 - d) Todas son correctas
-

Ahora seguimos con **SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE FISIO – COMPLETO (PDF)**

184. Una hiperkalemia:

- a) Puede provocar alteraciones en la conducción del impulso nervioso
- b) Puede alterar la funcionalidad de las células marcapaso cardíacas
- c) Puede producir cambios en el potencial de membrana en reposo
- d) Todas son correctas

185. El potencial electroquímico de un ión:

- a) Puede estimarse mediante la ecuación de Goldman
- b) Representa la fuerza que impulsa al ión a través de la membrana
- c) Representa el potencial necesario para que el ión esté en equilibrio
- d) Puede estimarse mediante la ecuación de Nernst

186. En relación con los potenciales de acción:

- a) En las fibras esqueléticas la despolarización es por entrada de Ca^{2+}
- b) Un PA se genera al alcanzar el potencial umbral
- c) La amplitud depende del estímulo
- d) En repolarización el potencial se hace más positivo

187. El potencial de membrana en reposo:

- a) En fibras esqueléticas y cardíacas es cercano a -90 mV
- b) Está determinado por corriente de K^+ por canales de fuga
- c) Es el potencial de equilibrio del Na^+
- d) A y B son correctas

188. En el potencial de acción de células marcapaso:

- a) La despolarización es por Na^+
- b) El potencial de reposo es estable
- c) La despolarización es por Ca^{2+}
- d) Tiene duración de 1 a 5 ms

189. Capas del corazón de adentro hacia afuera:

- a) Endocardio – miocardio – epicardio – pericardio
- b) Miocardio – epicardio – endocardio – pericardio
- c) Miocardio – endocardio – epicardio – pericardio
- d) Pericardio – epicardio – miocardio – endocardio

190. La sístole corresponde a:

- a) La fase de relajación del corazón
- b) La contracción ventricular isovolumétrica + eyección
- c) La contracción auricular
- d) El llenado ventricular

191. CICLO CARDÍACO — Señale la correcta:

- a) Durante el llenado, el 80% de la sangre ingresa pasivamente
- b) Durante la eyección, el VI expulsa la totalidad del VDF
- c) Durante la relajación isovolumétrica, la aórtica está cerrada y la mitral abierta
- d) El 80% del llenado depende de la contracción auricular

192. La resistencia al flujo sanguíneo:

- a) Puede aumentar en poliglobulia
- b) Es máxima en arteriolas
- c) Disminuye en vasoconstricción
- d) Todas son correctas

193. El retorno venoso aumenta:

- a) La precarga
- b) El volumen sistólico
- c) El gasto cardíaco
- d) Todas son correctas

194. En hipercapnia, la respuesta del organismo es:

- a. Aumento de la frecuencia respiratoria
- b. Disminución de la actividad de los quimiorreceptores
- c. Disminución de la frecuencia respiratoria
- d. Aumento de la actividad parasimpática

195. Durante ejercicio intenso con acidosis láctica:

- a. Aumento del gasto cardíaco y vasodilatación periférica
- b. Disminución de la frecuencia cardíaca
- c. Aumento de la presión de perfusión renal
- d. Disminución de la presión alveolar

196. Cuando un individuo experimenta hipoxia:

- a. Disminuye la FR
- b. Aumenta la FR
- c. Disminuye el GC
- d. Disminuye la presión arterial sistémica

197. El principal mecanismo renal ante acidosis metabólica:

- a. Aumento de la reabsorción de bicarbonato
- b. Disminución de la secreción de protones
- c. Aumento de la excreción de bicarbonato
- d. Aumento de la reabsorción de NaCl en asa de Henle

198. Activación del SRAA ocurre ante:

- a. Aumento de la volemia
- b. Hipotensión / ↓ perfusión renal
- c. Disminución del simpático
- d. Aumento de osmolaridad

199. En hipocalcemia:

- a. Disminuye la liberación de Ca del RS
- b. No hay cambios en la contractilidad
- c. Aumenta la excitabilidad
- d. Disminuye la contractilidad cardíaca

200. En hiperventilación se espera:

- a. Alcalosis metabólica
- b. Acidosis respiratoria
- c. Alcalosis respiratoria
- d. Acidosis metabólica

201. La disminución del pH por acidosis metabólica se compensa con:

- a. Mayor excreción de bicarbonato
- b. Mayor excreción de protones
- c. Hipoventilación
- d. Menor reabsorción de bicarbonato

202. El aumento de aldosterona produce:

- a. Disminución de la reabsorción de sodio
 - b. Aumento de excreción de K^+ y H^+ → alcalosis
 - c. Disminución de la reabsorción de agua
 - d. Aumento de la reabsorción de sodio proximal
-

203. ¿Cuál de las siguientes es una función fisiológica del cortisol?

- A. Estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en el riñón
- B. Estimula gluconeogénesis en el hígado
- C. Estimula síntesis de matriz ósea
- D. Estimula absorción de calcio intestinal

204. Las hormonas tiroideas:

- A. Derivan de tirosina
- B. Aumentan metabolismo basal
- C. Estimulan secreción de TSH
- D. A y B

205. Seleccione lo correcto sobre sistema endocrino:

- A. Estriol es principal en mujer fértil
- B. Médula suprarrenal produce glucocorticoides
- C. GH se sintetiza en hipotálamo
- D. Estradiol es esteroide derivado del colesterol

206. En el ciclo sexual femenino:

- A. Fase folicular: progesterona
- B. Ovulación requiere pico de LH
- C. Segunda mitad del ciclo: desprendimiento endometrio
- D. Progesterona predomina en fase folicular

207. La adenohipófisis:

- A. Sintetiza LH y FSH
 - B. Sintetiza ADH y oxitocina
 - C. Sintetiza estrógenos
 - D. Sintetiza cortisol
-

208. Seleccione el par correcto:

- A. PTH → reabsorción de fósforo
 - B. T4 → aumenta FC
 - C. Glucagón → aumenta glucemia
 - D. Cortisol → disminuye glucemia
-

209. Digestión de CHO:

- A. Comienza en boca por amilasa
- B. Comienza en intestino por amilasa pancreática
- C. Solo se absorben monosacáridos
- D. A y C

210. Deglución:

- A. Fase faríngea cierra tráquea
 - B. Fase esofágica voluntaria
 - C. Fase laríngea → paso a estómago
 - D. No involucra peristaltismo
-

211. Funciones del hígado:

- A. Digestión de CHO complejos
- B. Sintetiza insulina
- C. Sintetiza AG y triglicéridos
- D. Secreta amilasa y lipasa

212. Bilis:

- A. Contiene bilirrubina
- B. Contiene sales biliares
- C. Contiene agua y electrolitos
- D. Todas

213. Tracto gastrointestinal:

- A. Control regulado por SNE
 - B. Funciones motoras del estómago: deglución, mezcla, vaciamiento
 - C. Digestión ocurre exclusivamente en estómago
 - D. Peristaltismo regulado por SNC
-

214. Funciones motoras del GI:

- A. Peristaltismo mantiene mezcla constante
- B. Reflejo vagovagal activado por distensión gástrica
- C. Movimientos del colon son muy intensos
- D. Mezcla requiere píloro permanentemente abierto

215. pH duodenal:

- A. Es ácido por quimo
- B. Amortiguado por bicarbonato
- C. Debe ser ácido para lipasa
- D. Debe ser ácido para finalizar proteínas

216. Digestión de proteínas:

- A. Comienza en boca
- B. Finaliza en intestino por lipasa
- C. Comienza y finaliza en intestino
- D. Comienza en estómago por pepsina

217. En la célula, el ARNm (ARN mensajero):

- a. Se genera en el citoplasma mediante la traducción.
- b. Se genera en el núcleo mediante la transcripción.
- c. Se genera en el núcleo mediante la traducción.
- d. Se genera en el citoplasma mediante la transcripción.

218. La bomba Na^+/K^+ ATPasa:

- a. Transporta 2 Na^+ hacia adentro y 3 K^+ hacia afuera.
- b. Transporta 3 Na^+ hacia afuera y 2 K^+ hacia adentro.
- c. No consume ATP.
- d. Permite el transporte pasivo de sodio.

219. Con respecto a las características del músculo esquelético:

- a. Es un músculo de contracción involuntaria.
- b. Presenta estriaciones.
- c. Sus células son mononucleadas.
- d. Presenta uniones comunicantes (GAP).

220. La contracción muscular es posible por:

- a. Unión del Ca^{2+} a la tropomiosina.
- b. Unión del Ca^{2+} a la troponina C.
- c. Unión del Ca^{2+} a la miosina.
- d. Unión del Ca^{2+} a la actina.

221. Acerca de la relación longitud–tensión del músculo esquelético:

- a. La tensión pasiva es generada por la interacción actina–miosina.
- b. La máxima tensión se genera cuando la longitud del sarcómero es máxima.
- c. La tensión pasiva aumenta al estirarse el músculo.
- d. Ninguna es correcta.

222. Los tejidos cartilagosos:

- a. Están altamente vascularizados.
- b. Presentan condrocitos.
- c. Presentan fibras de anclaje y desmosomas.
- d. Las células tienen uniones en hendidura.

223. Las glándulas endocrinas se caracterizan por:

- a. Secretar hormonas hacia el medio externo.
- b. Poseer conductos.
- c. Secretar hormonas hacia la sangre.
- d. Carecer de irrigación sanguínea.

224. Con respecto a los vasos sanguíneos:

- a. Las arterias tienen válvulas.
- b. Las venas tienen paredes más finas y válvulas.
- c. Las arteriolas no regulan el flujo.
- d. Los capilares presentan múltiples capas musculares.

225. Con respecto al ciclo cardíaco:

- a. La relajación isovolumétrica ocurre con las válvulas abiertas.
- b. La contracción isovolumétrica ocurre con ambas válvulas cerradas.
- c. Durante la eyección la válvula mitral está abierta.
- d. El llenado ventricular ocurre con la válvula aórtica abierta.

226. La poscarga del ventrículo izquierdo:

- a. Es el volumen al final de la sístole.
- b. Es la resistencia que debe vencer el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre.
- c. Es el volumen al final de la diástole.
- d. Es la tensión de las paredes del ventrículo al final de la diástole.

227. Acerca del sistema respiratorio:

- a. La inspiración es un proceso pasivo.
- b. La espiración tranquila es un proceso activo.
- c. La inspiración requiere la contracción del diafragma.
- d. La presión alveolar aumenta por debajo de la atmosférica para que entre aire.

228. El surfactante pulmonar:

- a. Aumenta la tensión superficial.
- b. Disminuye la tensión superficial.
- c. Está formado principalmente por proteínas.
- d. Favorece el colapso alveolar.

229. En relación a la ventilación alveolar:

- a. Aumenta cuando disminuye la $p\text{CO}_2$.
- b. Aumenta cuando aumenta la $p\text{CO}_2$.
- c. Disminuye cuando aumenta la $p\text{O}_2$.
- d. Es independiente de la actividad de quimiorreceptores.

230. La principal forma de transporte del CO_2 en sangre es:

- a. CO_2 disuelto.
- b. Unido a hemoglobina.
- c. Como bicarbonato.
- d. Como ácido carbónico.

231. Acerca de la filtración glomerular:

- a. Aumenta cuando se constriñe la arteriola aferente.
- b. Aumenta cuando se dilata la arteriola eferente.
- c. Disminuye cuando aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular.
- d. Aumenta cuando se dilata la arteriola aferente.

232. La ADH (vasopresina):

- a. Aumenta la excreción de agua.
- b. Disminuye la osmolaridad plasmática.
- c. Disminuye la reabsorción de agua en el colector.
- d. Aumenta la natriuresis.

233. La acidosis respiratoria se caracteriza por:

- a. Aumento de $p\text{CO}_2$.
- b. Disminución de $p\text{CO}_2$.
- c. Disminución de H^+ .
- d. Aumento de bicarbonato primario.

234. En el epitelio intestinal:

- a. Las células caliciformes secretan moco.
- b. Los enterocitos secretan amilasa.
- c. Las células de Paneth secretan bilis.
- d. Los enterocitos secretan insulina.

235. El sistema nervioso entérico:

- a. Depende exclusivamente del nervio vago.
- b. Controla la motilidad gastrointestinal.
- c. Es inhibido por el sistema nervioso parasimpático.
- d. Controla la secreción endocrina pancreática.

236. Respecto de la hormona tiroidea:

- a. Aumenta el metabolismo basal.
- b. Disminuye la frecuencia cardíaca.
- c. Disminuye el efecto de catecolaminas.
- d. Aumenta el peso corporal.

237. La hormona del crecimiento (GH):

- a. Es secretada por el hipotálamo.
- b. Aumenta la captación de glucosa por tejidos periféricos.
- c. Aumenta la lipólisis.
- d. Disminuye la síntesis proteica.

238. La aldosterona:

- a. Aumenta la retención de sodio.
- b. Disminuye la retención de agua.
- c. Aumenta la retención de potasio.
- d. Disminuye la presión arterial.

239. ¿Cuál es el principal determinante del pH sanguíneo?

- a. La concentración de glucosa.
- b. La relación bicarbonato/ $p\text{CO}_2$.
- c. La cantidad de agua corporal.
- d. La concentración de proteínas plasmáticas.

240. La acidosis metabólica primaria se caracteriza por:

- a. Disminución del bicarbonato.
 - b. Aumento del bicarbonato.
 - c. Aumento primario de $p\text{CO}_2$.
 - d. Disminución primaria de $p\text{CO}_2$.
-

241. La bomba Na^+/K^+ :

- a) No requiere ATP
- b) Expulsa 2 Na^+ e ingresa 3 K^+
- c) Expulsa 3 Na^+ e ingresa 2 K^+
- d) Permite transporte pasivo de sodio

242. El retículo sarcoplásmico libera Ca^{2+} cuando:

- a) Disminuye el ATP
- b) Aumenta el calcio extracelular
- c) Llega el potencial de acción al túbulo T
- d) Aumenta la Na^+/K^+ ATPasa

243. El ciclo de puentes cruzados finaliza cuando:

- a) Disminuye el calcio intracelular
- b) La miosina se une a ADP
- c) La actina se fosforila
- d) Aumenta la concentración de Na^+ intracelular

244. El músculo esquelético:

- a) Es involuntario
 - b) Contiene discos intercalares
 - c) Es multinucleado
 - d) No contiene sarcómeros
-

245. El estímulo fisiológico que activa el SRAA es:

- a) Disminución de osmolaridad
- b) Disminución de presión arterial renal
- c) Incremento del parasimpático
- d) Aumento del potasio plasmático

246. La angiotensina II produce:

- a) Vasodilatación sistémica
- b) Disminución de la sed
- c) Estimula secreción de aldosterona
- d) Disminuye la reabsorción de sodio en túbulo distal

247. En acidosis metabólica se observa:

- a) Aumento del bicarbonato
- b) Disminución de $p\text{CO}_2$
- c) Aumento de $p\text{CO}_2$
- d) Disminución de H^+

248. La ADH aumenta:

- a) Excreción de agua
- b) Concentración de orina
- c) pH urinario
- d) Secreción de potasio

249. La principal forma de transporte de CO_2 en sangre es:

- a) CO_2 disuelto
- b) Carbaminohemoglobina
- c) Bicarbonato
- d) Ácido carbónico

250. La hiperventilación provoca:

- a) Aumento de $p\text{CO}_2$
 - b) Alcalosis respiratoria
 - c) Acidosis respiratoria
 - d) Aumento de H^+
-

251. El límite inferior de la médula espinal en el adulto es:

- a) L1–L2
- b) L3–L4
- c) S1–S2
- d) T12–L1

252. El lemnisco medial transporta:

- a) Tacto fino y propiocepción
- b) Dolor y temperatura
- c) Audición
- d) Información vestibular

253. Un daño en el nervio radial produce principalmente:

- a) Pérdida de la abducción del brazo
- b) Mano en garra
- c) Mano péndula
- d) Pérdida de oposición del pulgar

254. El tracto corticoespinal lateral controla principalmente:

- a) Movimientos axiales
- b) Movimientos distales finos
- c) Movimientos de la cara
- d) Tono muscular

255. El núcleo ambiguo inerva principalmente:

- a) Músculos faciales
- b) Músculos laríngeos y faríngeos
- c) Músculos extraoculares
- d) Músculos del tríceps sural

256. El sistema nervioso simpático produce:

- a) Bradicardia
- b) Miosis
- c) Vasodilatación cutánea
- d) Aumento del gasto cardíaco

257. El sistema parasimpático produce:

- a) Midriasis
- b) Aumento de secreciones digestivas
- c) Aumento del tono vascular
- d) Aumento del gasto cardíaco

258. Señale la opción CORRECTA sobre la bomba Na^+/K^+ ATPasa:

- a) Consume ATP
- b) Transporta 2 Na^+ hacia afuera y 3 K^+ hacia adentro
- c) Transporta 3 Na^+ hacia afuera y 2 K^+ hacia adentro
- d) Permite transporte pasivo de sodio

259. En la contracción muscular, la miosina se une a la actina cuando:

- a) Disminuye el calcio intracelular
- b) La tropomiosina bloquea el sitio activo
- c) La troponina C une calcio
- d) La miosina pierde ATP

260. En el músculo esquelético, el retículo sarcoplásmico:

- a) Realiza glucólisis
- b) Almacena calcio
- c) Produce ATP
- d) Oxida ácidos grasos

261. La relajación muscular requiere:

- a) Entrada de potasio a la célula
 - b) Salida de calcio del citosol hacia el retículo
 - c) Mayor actividad de troponina C
 - d) Que la miosina permanezca unida a actina
-

262. Las fibras musculares esqueléticas tipo II:

- a) Son lentas y resistentes a la fatiga
- b) Son rápidas y se fatigan rápido
- c) No poseen retículo sarcoplásmico
- d) No poseen mitocondrias

263. La fosfocreatina permite:

- a) Degradación de lactato
- b) Resíntesis rápida de ATP
- c) Aumento del calcio intracelular
- d) Entrada de sodio a la fibra muscular

264. Señale la opción CORRECTA sobre la placa neuromuscular:

- a) El neurotransmisor es noradrenalina
 - b) El neurotransmisor es acetilcolina
 - c) El receptor es muscarínico
 - d) La enzima es monoaminooxidasa
-

265. Un aumento de la actividad simpática provoca:

- a. Disminución de la frecuencia cardíaca
- b. Vasodilatación generalizada
- c. Aumento de la contractilidad y vasoconstricción
- d. Aumento de secreciones digestivas

266. Un paciente con alcalosis respiratoria presentará:

- a. $p\text{CO}_2$ elevada
- b. $p\text{CO}_2$ disminuida
- c. Bicarbonato elevado primario
- d. Bicarbonato disminuido primario

267. El edema puede producirse por:

- a. Disminución de presión oncótica plasmática
- b. Aumento del retorno venoso
- c. Disminución de permeabilidad capilar
- d. Disminución del volumen intersticial

268. La respuesta fisiológica inicial a una hemorragia aguda es:

- a. Aumento de la diuresis
- b. Activación del barorreflejo y del SNS
- c. Disminución de frecuencia cardíaca
- d. Disminución de resistencia periférica

269. En un paciente con acidosis respiratoria, se espera:

- a. Disminución de bicarbonato plasmático
- b. Aumento primario de $p\text{CO}_2$
- c. Disminución primario de $p\text{CO}_2$
- d. Aumento primario de HCO_3^-

270. En la insuficiencia renal avanzada:

- a. Hay aumento de excreción de protones
- b. Se desarrolla acidosis metabólica
- c. Aumenta la excreción de bicarbonato
- d. Disminuye la reabsorción de potasio

271. V/F — “El músculo esquelético es mononucleado.”

272. V/F — “La contracción muscular requiere ATP.”

273. V/F — “La miosina está en los filamentos gruesos.”

274. V/F — “La actina se une a Ca^{2+} para desbloquear el sitio activo.”

275. V/F — “La troponina C une calcio.”

276. V/F — “Las fibras tipo I son rápidas y fatigables.”

277. V/F — “Los sarcómeros contienen actina, miosina y titina.”

278. El nervio facial (VII) inerva:

- a) Músculos de la mímica
- b) Esternocleidomastoideo
- c) Trapecio
- d) Músculos de la lengua

279. La sensibilidad propioceptiva consciente asciende por:

- a) Haz espinotalámico lateral
- b) Haz espinocerebeloso
- c) Cordones posteriores (Goll y Burdach)
- d) Tracto tectoespinal

280. El tracto reticuloespinal:

- a) Controla movimientos finos
- b) Controla postura y tono muscular
- c) Transporta información termoalgésica
- d) Es un tracto ascendente

281. La vía directa de los ganglios basales produce:

- a) Inhibición del tálamo
- b) Excitación del tálamo
- c) Inhibición del cerebelo
- d) Inhibición de la corteza motora

282. La vía indirecta de los ganglios basales produce:

- a) Aumento del movimiento
 - b) Disminución del movimiento
 - c) Aumento del tono simpático
 - d) Inhibición del núcleo rubroespinal
-

283. ¿Cuál de los siguientes movimientos depende de la contracción del diafragma?

- a) Espiración forzada
- b) Inspiración tranquila
- c) Espiración tranquila
- d) Ninguna es correcta

284. En la inspiración, la presión pleural:

- a) Aumenta
- b) Disminuye
- c) No cambia
- d) Se iguala a la atmosférica

285. El surfactante pulmonar:

- a) Se sintetiza en células tipo II
- b) Aumenta la tensión superficial
- c) Ocasiona mayor trabajo respiratorio
- d) Se produce en macrófagos

286. El gradiente alveolo-arterial de oxígeno aumenta cuando:

- a) Hay difusión normal
- b) Hay edema pulmonar
- c) Aumenta pO_2 inspirado sin alteraciones
- d) Disminuye la producción de CO_2